7.10 — Введение в ADO.NET и архитектура доступа к данным

Краткий конспект по схеме

Схема взаимодействия: C#-приложение → ADO.NET → Microsoft.Data.SqlClient → SQL Server. Результат запроса возвращается через эти же уровни в приложение.

C#-приложение отвечает за интерфейс, бизнес-логику, ввод пользователя и обработку полученных данных. Например, пользователь просит показать товары кофейни, а приложение выводит их на экран.

ADO.NET обеспечивает доступ к данным: подключение, отправку команд, передачу параметров, чтение результатов и работу с транзакциями. Это технология .NET, а не СУБД и не язык SQL.

Microsoft.Data.SqlClient - провайдер ADO.NET для SQL Server. Он предоставляет классы, с помощью которых приложение обменивается данными с этим сервером. Пакет подключают через NuGet.

SQL Server хранит данные и объекты базы: таблицы, представления и процедуры. Сервер выполняет SQL-запросы, проверяет ограничения и управляет транзакциями. SQL - язык команд для работы с данными.

Основные объекты

SqlConnection представляет подключение. Строка подключения содержит сервер, базу и параметры входа. Open() открывает соединение.

SqlCommand представляет SQL-команду. ExecuteScalar() возвращает первое значение первой строки, например название базы после SELECT DB_NAME().

SqlParameter передаёт значения отдельно от текста SQL. SqlDataReader последовательно читает строки. SqlTransaction объединяет связанные операции в транзакцию.

DataTable хранит таблицу в памяти, DataSet - набор таблиц и связей. SqlDataAdapter используется для переноса данных между базой и объектами в памяти.

При подключённом доступе чтение выполняется при открытом соединении. При отключённом доступе данные загружаются в память, после чего соединение можно закрыть.

Общий порядок: создать соединение, вызвать Open(), создать команду, выполнить её, получить результат и освободить ресурсы через using. Изучение ADO.NET помогает понять работу EF Core и Dapper.